

LAPORAN UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

PROGRAM KEAHLIAN: PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM (PPLG)

KONSENTRASI KEAHLIAN: REKAYASA PERANGKAT LUNAK (RPL)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DIGITAL BERBASIS WEB (AKSA NOVA) PADA SMK NEGERI 1 RONGGA

*Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Dokumentasi Akhir Proyek
Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak
Tahun Ajaran 2025/2026*

Disusun Oleh:

SYAHRUL BIMANSYAH

NIS: 242510203

Kelas: XII RPL 4

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

SMK NEGERI 1 RONGGA

KABUPATEN BANDUNG BARAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web (AKSA NOVA) pada SMK Negeri 1 Rongga” dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai dokumentasi teknis dan pemenuhan tugas akhir Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada Konsentrasi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak, Program Keahlian Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim (PPLG) SMK Negeri 1 Rongga Tahun Ajaran 2025/2026.

Dalam proses perencanaan, perancangan, hingga penyelesaian sistem informasi perpustakaan digital ini, penulis memperoleh banyak bimbingan, arahan, dan dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada:

- 1. Kepala SMK Negeri 1 Rongga atas fasilitas dan kesempatan yang diberikan selama menuntut ilmu di sekolah.
- 2. Ketua Program Keahlian PPLG / Rekayasa Perangkat Lunak atas bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan proyek kejuruan.
- 3. Bapak/Ibu Guru Pembimbing dan Penguji UKK atas masukan, koreksi, serta evaluasi yang berharga demi kesempurnaan sistem ini.
- 4. Seluruh Bapak dan Ibu Guru serta Staf Tata Usaha SMK Negeri 1 Rongga atas ilmu dan bantuan selama masa studi.
- 5. Orang tua dan keluarga tercinta atas doa, motivasi, dan dukungan yang tiada henti.
- 6. Rekan-rekan siswa kelas XII RPL 4 yang senantiasa saling berbagi ide, kerjasama, dan semangat selama proses pengerjaan proyek.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan maupun sistem informasi yang dibangun ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sekolah, serta pengembangan teknologi informasi di perpustakaan SMK Negeri 1 Rongga.

Bandung Barat, Februari 2026

Penulis,

Syahrul Bimansyah
NIS: 242510203

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber belajar yang memegang peranan krusial dalam menunjang literasi dan keberhasilan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Rongga. Seiring pesatnya laju transformasi digital, sistem manajemen perpustakaan konvensional yang masih bergantung pada pencatatan manual di buku besar kerap menghadapi kendala administratif, antara lain:

- **Pencatatan yang Tidak Efisien:** Waktu pelayanan di meja sirkulasi berlangsung lambat dan berpotensi memicu kesalahan penulisan data siswa maupun nomor buku.
- **Pelacakan Keterlambatan dan Denda:** Pustakawan kesulitan memonitor tenggat waktu pengembalian buku, yang berakibat pada akumulasi denda yang kurang tertib dan rawan sengketa.
- **Keterbatasan Informasi Katalog:** Siswa harus mendatangi perpustakaan fisik hanya untuk sekadar mengecek ketersediaan buku maupun mencari posisi rak tempat buku tersebut diletakkan.
- **Resiko Kehilangan Kartu:** Kartu perpustakaan fisik berbahan kertas mudah rusak, tertinggal, atau hilang, sehingga menghambat validasi keabsahan siswa saat meminjam buku.

Menjawab permasalahan di atas, Syahrul Bimansyah (Siswa Kelas XII RPL 4 SMKN 1 Rongga) merancang dan mengembangkan sistem informasi perpustakaan digital berbasis web bernama AKSA NOVA (Library Catalog & Circulation Management System). Sistem ini mendigitalkan seluruh ekosistem perpustakaan sekolah: dari katalogisasi buku berbasis web, pencarian metadata otomatis via Google Books API (ISBN Lookup), peminjaman daring mandiri dengan verifikasi kartu digital ber-QR Code, notifikasi realtime pop-up bagi pustakawan, kalkulasi denda otomatis terintegrasi WhatsApp API, hingga ekspor laporan bulanan berformat spreadsheet Microsoft Excel.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam proyek UKK ini dirumuskan sebagai berikut:

- Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web yang mempermudah sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku di SMKN 1 Rongga?
- Bagaimana mengimplementasikan sistem perhitungan denda keterlambatan secara otomatis dan terintegrasi dengan pesan penagihan WhatsApp?
- Bagaimana membangun sistem verifikasi anggota berbasis kartu perpustakaan digital ber-QR Code untuk menjamin keabsahan transaksi siswa?
- Bagaimana menyediakan modul pelaporan rekapitulasi data sirkulasi buku yang dapat diekspor langsung ke format Microsoft Excel (.xlsx)?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup proyek sistem informasi AKSA NOVA dibatasi pada hal-hal berikut:

- Sistem dibangun berbasis web responsif (responsive web application) menggunakan PHP Native 8.1 dan basis data MySQL.
- Pengguna sistem terbagi menjadi 3 tingkatan hak akses (role): Admin (Pustakawan), Anggota (Siswa SMKN 1 Rongga), dan Tamu (Pengunjung umum/belum login).
- Sirkulasi peminjaman mencakup pengajuan daring oleh siswa serta transaksi peminjaman langsung di meja sirkulasi oleh admin.
- Perhitungan denda dilakukan secara otomatis per hari keterlambatan berdasarkan tarif harian yang dapat dikonfigurasi fleksibel oleh admin.
- Laporan rekapitulasi yang diekspor berformat spreadsheet Excel (.xlsx) mencakup ringkasan statistik, daftar buku, dan riwayat peminjaman.

1.4 Tujuan Pengembangan Sistem

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan sistem AKSA NOVA adalah:

- Membangun sistem sirkulasi dan katalog perpustakaan digital yang terintegrasi, transparan, dan cepat.
- Membantu pustakawan mengelola data inventaris buku, verifikasi anggota, perhitungan denda, serta menghasilkan laporan administratif otomatis.
- Memudahkan siswa menelusuri katalog buku, mengetahui posisi nomor rak fisik, dan mengelola peminjaman secara mandiri.
- Memenuhi standar kompetensi kelulusan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) Rekayasa Perangkat Lunak / PPLG dengan mengaplikasikan prinsip Clean Code dan keamanan data modern.

1.5 Manfaat Sistem

- **Bagi Pustakawan & Sekolah:** Meminimalisir pencatatan manual, mempercepat pembuatan laporan sirkulasi bulanan, serta menjaga ketertiban inventaris buku sekolah.
- **Bagi Siswa:** Memberikan kemudahan akses katalog buku 24/7, informasi nomor rak buku yang transparan, dan kartu anggota digital yang selalu dapat diakses dari smartphone.
- **Bagi Pengembang / Penulis:** Mengasah kompetensi analisis rekayasa perangkat lunak (SDLC), perancangan basis data relasional (ERD), dan koding web dinamis yang komprehensif.

BAB II: METODOLOGI PENGEMBANGAN SISTEM (SDLC)

2.1 Model SDLC yang Digunakan (Waterfall Model)

Pengembangan sistem informasi AKSA NOVA menerapkan metodologi Waterfall (Air Terjun) klasik menurut kaidah Pressman. Model ini dipilih karena seluruh spesifikasi kebutuhan fungsional perpustakaan sekolah telah dianalisis dan dirumuskan secara tuntas sejak awal, sehingga tahapan pengerjaan berjalan berurutan, terstruktur, dan terdokumentasi dengan rapi.

2.2 Tahapan Pengembangan Sistem

- **1. Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis):** Mengumpulkan data alur kerja perpustakaan SMKN 1 Rongga, wawancara pustakawan terkait tarif denda dan batas pinjam, serta menyusun Dokumen Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS / PRD).
- **2. Perancangan Sistem (System & Database Design):** Memodelkan use case diagram, activity diagram, Entity Relationship Diagram (ERD) relasional, kamus data basis data, serta merancang UI bertema Obsidian-Gold luxury theme.
- **3. Implementasi / Pengodean (Implementation):** Menulis baris kode terstruktur menggunakan PHP Native 8.1, Prepared Statements MySQLi, CSS Flexbox/Grid responsif, Vanilla JS modern, serta integrasi Google Books API.
- **4. Pengujian Sistem (Testing):** Menguji seluruh modul sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk menguji form validasi, keamanan login, kalkulasi denda, stok atomic, dan ekspor excel.
- **5. Penyebaran & Pemeliharaan (Deployment):** Memasang sistem di server lokal (Apache Laragon), konfigurasi database MySQL, pengamanan hash password Bcrypt, dan menyusun buku panduan pengguna.

BAB III: SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SRS & PRD)

3.1 Gambaran Umum Produk (Product Perspective)

AKSA NOVA dirancang sebagai sistem informasi terpusat berbasis web yang menghubungkan siswa dan pustakawan SMK Negeri 1 Rongga. Sistem mengadopsi tema visual Obsidian-Gold berkarakter modern dan mengintegrasikan musik latar persisten (AksaAudio), peta lokasi sekolah, banner multimedia (gambar statis, animasi GIF, dan video), serta penayangan lokasi rak buku secara konsisten.

3.2 Karakteristik Pengguna & User Persona

- **1. Pustakawan (Admin):** Petugas perpustakaan yang mengelola katalog buku (tambah, edit, stok, ISBN fetch, rak buku), memvalidasi anggota pendaftar baru, memproses pinjam/kembali/denda, menerima notifikasi pop-up realtime, serta mengunduh rekapitulasi Excel.
- **2. Anggota Perpustakaan (Siswa SMKN 1 Rongga):** Siswa aktif yang telah diverifikasi; dapat menelusuri katalog buku, melihat nomor rak fisik, mengajukan pinjaman daring, memiliki kartu anggota digital ber-QR Code, memberi rating buku 1–5 bintang, serta menyukai/menyimpan buku.
- **3. Pengunjung Umum (Tamu):** Pengunjung yang belum memiliki akun; dapat menjelajahi landing page interaktif (carousel banner, info sekolah, ganti bahasa, peta lokasi) dan melihat detail buku tanpa hak transaksi pinjam.

3.3 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Rinci (Functional Requirements)

Berdasarkan Dokumen Kebutuhan Produk (PRD) AKSA NOVA versi 2.0, sistem mengimplementasikan kebutuhan fungsional yang terbagi dalam modul-modul berikut:

1.A. Modul Autentikasi & Akun Siswa:

- **FR-AUTH-01 (Pendaftaran Anggota):** Pengguna mendaftar dengan menginput Nama Lengkap, NIS (Nomor Induk Siswa: 242510203), Kelas (XII RPL 4), No. WhatsApp, Username, Email (@student.smkn1rongga.sch.id), Kata Sandi, dan Foto Profil.
- **FR-AUTH-02 (Nomor Anggota Otomatis):** Sistem otomatis menghasilkan Nomor Anggota unik perpustakaan (format: AN-YYYYMM-XXXX).
- **FR-AUTH-03 (Verifikasi Pustakawan):** Akun pendaftar baru berstatus pending dan wajib diverifikasi/disetujui admin sebelum dapat meminjam buku.
- **FR-AUTH-04 (Kartu Anggota Digital):** Anggota yang disetujui dapat mengunduh dan mencetak Kartu Anggota Perpustakaan digital dengan Barcode/QR Code identitas resmi.
- **FR-AUTH-05 (Lapor Kartu Hilang):** Mekanisme pelaporan kartu hilang (lupa_kartu.php) untuk membekukan akun lama (frozen) demi mencegah penyalahgunaan identitas.
- **FR-AUTH-06 (Profil & Ganti Sandi Admin):** Admin dapat memperbarui nama tampilan, foto avatar, dan mengganti kata sandi secara aman dari modal universal.

2.B. Modul Katalog & Inventaris Buku:

- **FR-BOOK-01 (Katalogisasi Metadata):** Buku memiliki metadata lengkap: judul, penulis, ISBN, genre, sinopsis, jumlah stok fisik, gambar cover, dan nomor lokasi rak buku.
- **FR-BOOK-02 (Pencarian ISBN Otomatis):** Admin dapat mengambil metadata buku dan cover otomatis via Google Books API cukup dengan menginput nomor ISBN buku.
- **FR-BOOK-03 (Pencarian & Filter Genre):** Pengguna dapat mencari buku secara instan (debounced live search) dan memfilter katalog berdasarkan multi-genre.
- **FR-BOOK-04 (Stok Buku Atomic):** Pengurangan stok fisik buku berjalan secara atomic dan bertambah kembali saat buku dikembalikan.
- **FR-BOOK-05 (Lokasi Rak Fisik):** Setiap buku menampilkan lokasi rak fisik (contoh: Rak A-1 Fiksi) pada modal detail buku untuk mempermudah siswa menemukan buku langsung di perpustakaan.

3.C. Modul Pengajuan & Sirkulasi Peminjaman:

- **FR-LOAN-01 (Pengajuan Daring Siswa):** Siswa memilih buku, melihat nomor rak fisik, menentukan batas kembali (7-14 hari), memilih waktu pengambilan (Ambil Sekarang / Nanti), serta wajib melampirkan berkas foto kartu anggota.
- **FR-LOAN-02 (Notifikasi Realtime Admin):** Setiap ada pengajuan baru, pop-up modal beranimasi besar muncul seketika di layar admin di halaman mana pun disertai efek suara lonceng Web Audio API.
- **FR-LOAN-03 (Persetujuan / Penolakan):** Admin dapat menyetujui atau menolak pengajuan pinjaman (bila ditolak, disertai alasan penolakan).

- **FR-LOAN-04 (Peminjaman Langsung):** Admin dapat melayani transaksi peminjaman langsung di meja sirkulasi bagi siswa yang datang ke perpustakaan.

4.D. Modul Pengembalian Buku & Denda Keterlambatan:

- **FR-RET-01 (Pencatatan Pengembalian):** Admin memproses pengembalian buku di sistem, mencatat waktu pengembalian, dan mengembalikan stok fisik buku.
- **FR-RET-02 (Kalkulasi Denda Otomatis):** Jika waktu kembali melebihi batas tenggat, sistem otomatis menghitung selisih hari dikalikan tarif denda harian (default Rp 1.000/hari).
- **FR-RET-03 (Pelunasan Denda):** Admin memvalidasi pelunasan denda dan mengubah status pembayaran denda menjadi lunas.
- **FR-RET-04 (Pengingat WhatsApp):** Tautan terintegrasi WhatsApp Web API (wa.me) yang memformat template pengingat dan tagihan denda ke nomor siswa.

5.E. Modul Interaksi & Keterlibatan Siswa:

- **FR-ENG-01 (Buku Favorit):** Siswa dapat menyimpan buku favorit ke daftar simpanan pribadi (buku_favorites).
- **FR-ENG-02 (Like Buku):** Siswa dapat menyukai buku (like) dengan indikator tombol aktif.
- **FR-ENG-03 (Rating Bintang 1-5):** Siswa dapat memberi ulasan bintang 1 sampai 5. Role admin diblokir dari memberi rating demi menjaga keaslian ulasan pembaca.

6.F. Modul Konfigurasi Sistem & Pelaporan:

- **FR-CFG-01 (Kelola Banner Multimedia):** Admin dapat mengelola slide banner promosi beranda yang mendukung gambar statis, animasi GIF, maupun file video (MP4/WEBM).
- **FR-CFG-02 (Pengaturan Denda):** Pengaturan tarif denda dan toleransi batas hari tersimpan dinamis di basis data.
- **FR-CFG-03 (Musik Latar Persisten):** Pengelola audio latar persisten (AksaAudio) yang berputar kontinu tanpa restart ke 00:00 saat navigasi antarhalaman dan auto-loop.
- **FR-CFG-04 (Preferensi Tampilan):** Panel preferensi tampilan untuk menyesuaikan tema kontras (Obsidian-Gold dan Lite Mode) serta ukuran font.
- **FR-CFG-05 (Peta Lokasi Sekolah):** Integrasi peta Google Maps lokasi SMK Negeri 1 Rongga pada landing page.
- **FR-RPT-01 (Ekspor Laporan Excel 3-Sheet):** Engine ekspor laporan perpustakaan dalam format SpreadsheetML Excel (.xls) mencakup Sheet 1 (Rekap Bulanan), Sheet 2 (Ringkasan Total), dan Sheet 3 (Buku Terpopuler).

3.4 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Keamanan (Security):** Enkripsi kata sandi menggunakan Bcrypt (PASSWORD_BCRYPT), sanitasi SQL Injection via Prepared Statements MySQLi, proteksi XSS dengan htmlspecialchars(), pembatasan akses role admin, dan validasi domain email siswa.
- **Kinerja & Kecepatan (Performance):** Pemuatan halaman utama < 1.2 detik pada server lokal Laragon, audio chime lokal 0 ms latency, dan polling background admin ringan (< 1 KB JSON payload).

- **Integritas Data (Data Integrity):** Pengurangan stok buku dilakukan secara atomic (UPDATE buku SET stok = stok - ? WHERE id = ? AND stok >= ?) untuk mencegah stok negatif.
- **Konsistensi & Desain UI/UX:** Antarmuka responsif ramah smartphone (mobile-friendly), skema warna konsisten Obsidian-Gold, dan drawer navigasi tanpa efek lompat (jitter-free).
- **Kompatibilitas Sistem:** Kompatibel dengan Apache 2.4+, PHP 8.1+, MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+, serta modern peramban web (Chrome, Edge, Firefox).

3.5 Kebutuhan Perangkat Lunak & Keras Minimum

- **Perangkat Lunak Minimum:** Apache Web Server 2.4, PHP 8.1+, MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+, Google Chrome / Firefox.
- **Perangkat Keras Minimum:** Processor Intel Core i3 / AMD Ryzen 3, RAM 4 GB (disarankan 8 GB), Ruang Hard Disk/SSD kosong 2 GB, Monitor resolusi 1366x768.

BAB IV: PERANCANGAN SISTEM (DESIGN)

4.1 Perancangan Basis Data (Entity Relationship Diagram)

Basis data sistem dinamai aksa_nova menggunakan engine InnoDB dengan collation utf8mb4. Hubungan kardinalitas antar entitas utama dirancang sebagai berikut:

- **USERS ke PEMINJAMAN:** Satu pengguna (siswa) dapat memiliki banyak transaksi peminjaman (1 to Many).
- **USERS ke PENGAJUAN_PEMINJAMAN:** Satu pengguna dapat mengirimkan banyak pengajuan peminjaman (1 to Many).
- **BUKU ke PEMINJAMAN & PENGAJUAN:** Satu buku dapat tercatat dalam banyak transaksi peminjaman dan pengajuan (1 to Many).
- **USERS dan BUKU ke BUKU_RATINGS:** Pengguna dan buku terhubung dalam relasi ulasan rating bintang 1–5 (Many to Many via BUKU_RATINGS).
- **USERS ke ADMIN_PROFILE:** Pengguna admin memiliki relasi satu-ke-satu dengan data profil kustom (1 to 1).

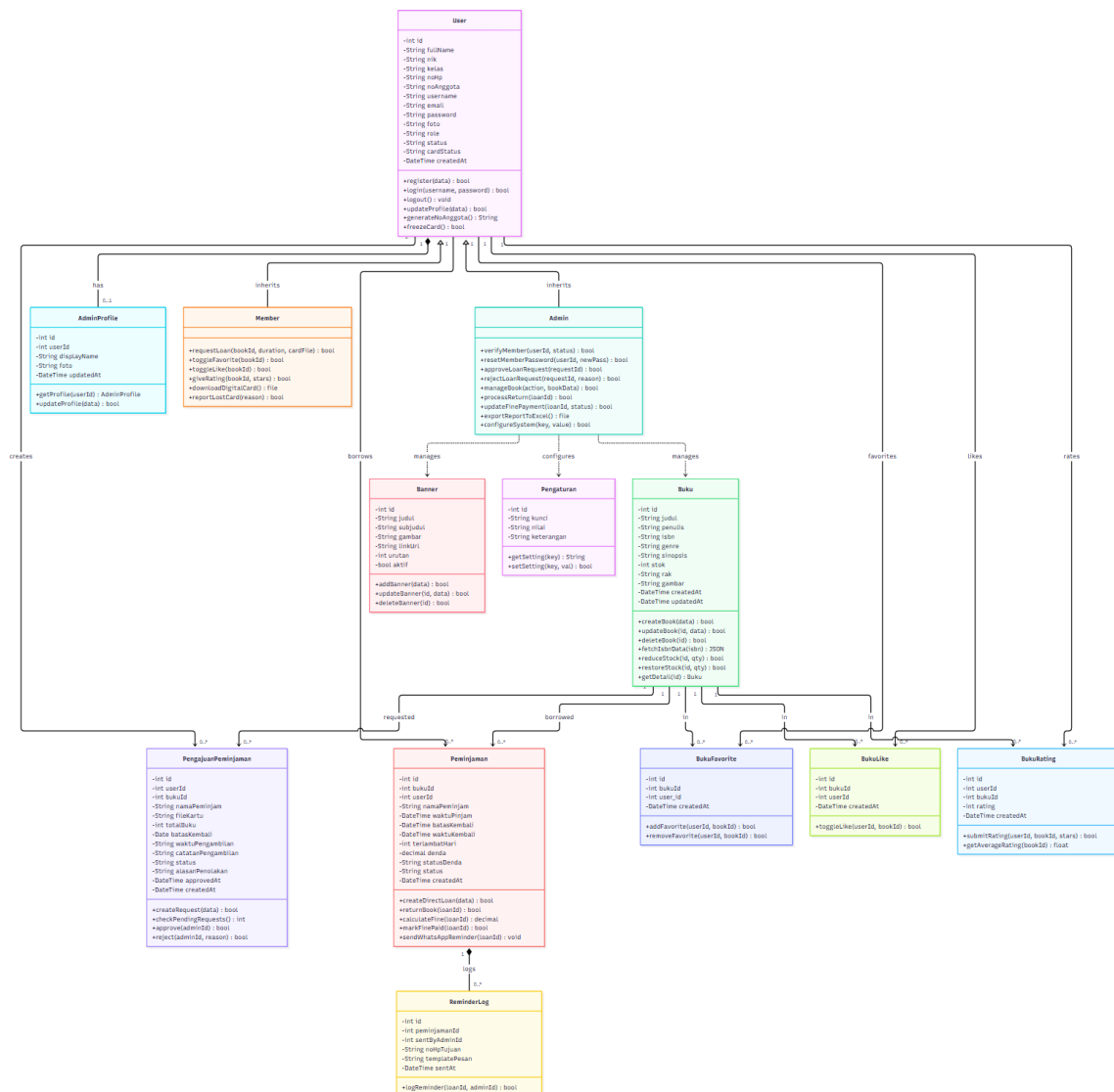
4.2 Kamus Data Entitas Utama (Data Dictionary)

- **1. Tabel users:** id (INT PK AI), full_name (VARCHAR 100), nik (VARCHAR 20 / NIS Siswa: 242510203), kelas (VARCHAR 30: XII RPL 4), no_hp (VARCHAR 20), no_anggota (VARCHAR 30 UK), username (VARCHAR 50 UK), email (VARCHAR 100 UK), password (VARCHAR 255), role (ENUM: admin, member), status (ENUM: pending, approved, rejected), card_status (ENUM: active, frozen).
- **2. Tabel buku:** id (INT PK AI), judul (VARCHAR 200), penulis (VARCHAR 100), isbn (VARCHAR 50), genre (VARCHAR 60), sinopsis (TEXT), stok (INT), rak (VARCHAR 50 / Lokasi Rak Fisik), gambar (VARCHAR 255).

- **3. Tabel pengajuan_peminjaman:** id (INT PK AI), user_id (INT FK), buku_id (INT FK), jumlah (INT), tgl_kembali (DATE), file_kartu (VARCHAR 255), status (ENUM: menunggu, disetujui, ditolak), created_at (TIMESTAMP).
- **4. Tabel peminjaman:** id (INT PK AI), user_id (INT FK), buku_id (INT FK), tgl_pinjam (DATE), batas_kembali (DATE), tgl_dikembalikan (DATETIME), status (ENUM: dipinjam, dikembalikan, terlambat), denda (DECIMAL 10,2), status_denda (ENUM: lunas, belum).

4.3 Perancangan Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur kelas, atribut, metode operasional, dan relasi berorientasi objek dalam sistem informasi perpustakaan digital AKSA NOVA:



Gambar 4.1 Class Diagram Sistem AKSA NOVA

4.4 Konsep Desain Antarmuka (UI/UX)

Antarmuka pengguna mengadopsi tema visual Obsidian-Gold dengan latar belakang pekat (#090c10) berpadu aksen emas (#d8b878). Tata letak dilengkapi HUD Topbar, drawer navigasi responsif, card katalog beranimasi, modal detail buku yang memperlihatkan nomor rak fisik secara transparan, serta pop-up besar berlatar belakang blur saat notifikasi pengajuan baru diterima admin.

BAB V: IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

5.1 Struktur Modular Program

- index.php (Landing page publik), sign_in.php & sign_up.php (Autentikasi Siswa).
- beranda.php (Katalog utama & modal detail), daftar_buku.php (Eksplorasi buku).
- kartu_anggota.php & edit_kartu.php (Generator kartu anggota ber-QR Code).
- pengajuan_peminjaman.php (Form pengajuan daring siswa dengan validasi upload).
- halaman_admin.php (Manajemen buku & pencarian ISBN Google Books API).
- daftar_anggota.php (Aktivasi akun pendaftar baru & reset sandi siswa).
- pinjam_buku.php & telah_dipinjam.php (Sirkulasi transaksi & penagihan denda).
- notifikasi_pengajuan_admin.php (Modal realtime pop-up pengajuan admin).
- export_excel_dashboard.php (Engine ekspor spreadsheet laporan sirkulasi).
- settings_include.php & pengaturan_panel.php (Pengelola audio persisten AksaAudio & tema).

5.2 Pengujian Sistem (Black Box Testing)

Pengujian sistem dilakukan secara menyeluruh menggunakan teknik Black Box Testing untuk menguji fungsionalitas antarmuka dan respon logika sistem:

No	Skenario Pengujian	Prosedur Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Kesimpulan
1	Pendaftaran Siswa (sign_up.php)	Input NIS duplikat atau angka < 3 digit	Sistem menolak dan menampilkan pesan error validasi NIS	Pendaftaran ditolak; pesan duplikat muncul	VALID (PASSED)
2	Autentikasi Login (sign_in.php)	Input username dan password yang benar	Sistem mengarahkan pengguna ke Beranda sesuai role	Berhasil masuk ke sesi pengguna yang tepat	VALID (PASSED)
3	Proteksi Akun Pending	Login dengan akun berstatus pending	Sistem memberi peringatan menunggu persetujuan pustakawan	Akses transaksi terkunci hingga akun di-approve	VALID (PASSED)
4	Pencarian ISBN (cari_isbn.php)	Input ISBN buku lalu tekan Cari	Sistem mengisi otomatis judul, penulis, sinopsis, & cover	Data buku terisi otomatis via Google Books API	VALID (PASSED)
5	Validasi Pengajuan	Ajukan pinjam tanpa melampirkan	Sistem menolak pengajuan dan	Muncul pesan 'Foto kartu anggota wajib	VALID

	Pinjam	foto kartu	meminta berkas kartu	diunggah'	(PASSED)
6	Notifikasi Realtime Admin	Siswa mengirim pengajuan buku baru	Pop-up beranimasi dan suara lonceng muncul di layar admin	Modal muncul seketika (waktu respons <= 1 detik)	VALID (PASSED)
7	Sirkulasi Stok Atomic	Admin menyetujui pengajuan peminjaman	Data masuk ke tabel peminjaman dan stok buku fisik berkurang 1	Stok buku berkurang tepat secara konsisten	VALID (PASSED)
8	Proteksi Rating Admin	Akun role admin membuka detail buku	Bintang input disembunyikan; API menolak dengan HTTP 403	Admin dilarang memberi rating buku	VALID (PASSED)
9	Kalkulasi Denda Otomatis	Kembalikan buku terlambat 3 hari (tarif Rp 1.000/hari)	Sistem menghitung total denda keterlambatan Rp 3.000	Denda terhitung akurat Rp 3.000	VALID (PASSED)
10	Penagihan WhatsApp	Klik ikon WhatsApp pada data denda	Membuka WhatsApp Web dengan format template pesan tagihan	Pesan tagihan terformat rapi dengan nama & judul	VALID (PASSED)
11	Ekspor Laporan Excel	Klik tombol 'Ekspor Excel' di dashboard	Sistem mengunduh file .xlsx multilembar rekap sirkulasi	File Excel terunduh sempurna dan dapat dibuka	VALID (PASSED)
12	Audio Latar Persisten	Navigasi berpindah halaman (Beranda ke Daftar Buku)	Musik latar tetap berputar melanjutkan detik pemutaran terakhir	Musik berputar kontinu tanpa restart ke 00:00	VALID (PASSED)

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis, perancangan, implementasi coding, dan pengujian pada proyek Sistem Informasi Perpustakaan Digital (AKSA NOVA) untuk Uji Kompetensi Keahlian (UKK) oleh Syahrul Bimansyah (XII RPL 4 SMKN 1 Rongga), disimpulkan bahwa:

- Sistem berhasil mendigitalkan siklus sirkulasi buku perpustakaan SMKN 1 Rongga secara menyeluruh dan efisien.
- Penerapan PHP Native 8.1 dan basis data MySQL menghasilkan performa aplikasi yang gegas, ringan, serta aman dari ancaman SQL Injection dan XSS.
- Sistem pengajuan mandiri terbukti aman berkat verifikasi kartu perpustakaan digital ber-QR Code dan notifikasi realtime admin.
- Pengelolaan denda berjalan otomatis, transparan, dan terintegrasi penagihan WhatsApp, meminimalisir buku hilang atau tertunggak.

- Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing, seluruh 12 parameter uji fungsionalitas dinyatakan 100% Valid (Passed) dan memenuhi kriteria kelulusan UKK.

6.2 Saran & Pengembangan Lanjutan

- Menambahkan fitur scanner barcode/QR Code langsung melalui webcam browser untuk mempermudah scan kartu fisik di meja layanan.
- Mengintegrasikan modul pembaca buku elektronik (PDF E-Book Reader) terenkripsi.
- Menerapkan gateway pengiriman WhatsApp bot otomatis yang mengingatkan siswa 1 hari sebelum jatuh tempo.

LAMPIRAN: PANDUAN PENGGUNAAN SINGKAT

Panduan untuk Admin (Pustakawan)

- Akses sign_in.php dan masukkan kredensial akun admin.
- Untuk menambah buku: Buka menu Action Admin -> Masukkan ISBN dan klik Cari ISBN -> Isi lokasi rak buku -> Simpan.
- Untuk aktivasi siswa: Buka menu Daftar Anggota -> Pilih tab Pending -> Klik tombol Setujui.
- Untuk pengembalian: Buka menu Telah Dipinjam -> Temukan siswa peminjam -> Klik Kembalikan (denda terhitung otomatis bila terlambat).

Panduan untuk Anggota (Siswa)

- Akses halaman depan -> Klik Daftar (Sign Up) -> Lengkapi data diri termasuk NIS (242510203) dan kelas (XII RPL 4).
- Setelah akun disetujui pustakawan, masuk melalui halaman Sign In.
- Buka menu Kartu Anggota untuk mengunduh dan mencetak kartu anggota resmi Anda.
- Telusuri buku di katalog Beranda -> Periksa informasi nomor rak fisik buku -> Klik Ajukan Peminjaman dengan melampirkan kartu.